خطة درس — للمعلم

طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقة لكل تلميذ: الصف وشهر الميلاد وطريقة المجيء (خيالية أو يختارها التلميذ)، السبّورة والطباشير، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نختار الأعمدة بـ SELECT والصفوف بـ WHERE.
- نرتّب بـ ORDER BY، ونُبقي الصفوف الأولى بـ LIMIT.
- نراجع كل إجابة على ما نعرفه.

النشاط: قاعدة البيانات البشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كيف تجد كل تلميذ في المدرسة يمشي أكثر من ٣٠ دقيقة، من ورقة فيها ٤٠٠ صف؟ واجمع الأفكار.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب استعلامًا على السبّورة وسمِّ كل جزء: الأعمدة، والجدول، والشرط، والترتيب. واعرض AND وOR وDESC.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): وزّع البطاقات. واقرأ الاستعلامات بصوت عالٍ، فيتقدّم المطابقون ويصطفّون بالترتيب. وضع بينها استعلامًا يجب ألّا يعيد أحدًا.

٤. الكتابة (٧ دقائق): يكتب كل زوجين استعلامًا على السبّورة، وينفّذه الصف ويتأكّد أن الإجابة معقولة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: كيف عرف الصف أن إجابة ما خاطئة؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

اترك التلاميذ يختارون شهر ميلادهم وطريقة مجيئهم أو يتخيّلونها، ليلا يُضطر أحد إلى مشاركة بياناته الحقيقية. وابدأ باستعلامات قصيرة، ثم أضف AND وORDER BY.

للنقاش

- أيّ جزء من الاستعلام يختار الصفوف؟
- لماذا لم تجد '6a' أحدًا؟
- كيف تحصل على الثلاثة الأوائل لا الأواخر؟

بطاقة الخروج

- اكتب استعلامًا لتلاميذ ٦ب الذين درجتهم في العلوم أكثر من ١٥، الأعلى أولًا.

جرّبها في الصف غدًا

العبوا «قاعدة البيانات البشرية»: يحمل كل تلميذ بطاقة فيها صف وشهر ميلاد وطريقة مجيء. اقرأ استعلامًا، مثل التلاميذ الذين يأتون مشيًا مرتّبين حسب شهر الميلاد. فيتقدّم المطابقون ويصطفّون بالترتيب.

ورقة عمل — للطلاب

طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY

هندسة البيانات، المستوى ٣.
الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **تريد أعلى ثلاث درجات في الرياضيات، الأكبر أولًا. أيّ الأسطر تفعل ذلك؟**

◯ ORDER BY mark DESC LIMIT 3 ◯ WHERE mark = 3 ◯ ORDER BY mark LIMIT 3

٢ **قبل اجتماع أولياء الأمور: جد كل تلميذ في الصف 6A درجته في الرياضيات أقل من ١٠. اعرض اسمه ودرجة الرياضيات.**

```
SELECT name, maths FROM results
WHERE class = '6A';
```

اكتب برنامجك:

٣ **املأ الفراغات: أسماء تلاميذ ٦ب، الأعلى في العلوم أولًا.**

```
SELECT name FROM results
WHERE class = _____
ORDER BY science _____ ;
```

بنك الكلمات: ASC 6B '6B' DESC

٤ **جائزة العلوم: اعرض اسم ودرجة العلوم لأعلى ثلاث درجات في العلوم، الأعلى أولًا.**

```
SELECT name, science FROM results
ORDER BY science
LIMIT 3;
```

اكتب برنامجك:

٥ في الصف 6A أربعة تلاميذ، لكن هذا الاستعلام لا يعيد أي صف. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT name, maths
2  FROM results
3  WHERE class = '6a'
4  ORDER BY maths DESC;
```

✎ أيّ سؤال عن تلاميذك ستطرحه على قاعدة البيانات أولًا؟ اكتبه بالكلمات، ثم جرّبه بلغة SQL.
